FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Delvis prövat fynd

Språk och innehåll ordnar Upplands runstenar i samma följd som stilkronologin – rangkorrelation 0,54 utan ornamentiken

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 4 · Publicerad 31 oktober 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 5 november 2026

Studiens tidslinje: Seriationen gjordes första gången 5 oktober 2026 · Materialet frystes 29 oktober 2026 · Planen för halvorna och Södermanland låstes och kördes 31 oktober 2026

SAMMANFATTNING

Vad som inte är prövat. Seriationen i Uppland var inte förregistrerad. Av den fasta serien känslighetsanalyser är bara halvorna prövade, under en plan som låstes före körningen tillsammans med en replikering i Södermanland; ristaren och socknen som slumpeffekter, läget som rumslig yta, analysen utan flyttade stenar och modellkontrollen är inte prövade.

Bakgrund och syfte. Upplands runstenar dateras relativt efter ornamentiken, enligt Anne-Sofie Gräslunds stilkronologi. Frågan här är om stenarna hamnar i samma följd när de ordnas efter något annat: språket, formlerna och innehållet.

Material. 818 runstenar i Uppland med minst fyra av 65 drag, varav 501 med stilgrupp; för replikeringen 270 stenar i Södermanland, varav 151 med stilgrupp. Ur Samnordisk runtextdatabas (Rundata). Seriationen görs på Uppland, eftersom dess första axel i hela det svenska materialet främst följer regionala skillnader.

Metod. Korrespondensanalys av en tabell över stenar och drag, utan stilgruppen; stenarnas läge på första axeln jämförs med stilgruppens mittår (Spearmans rangkorrelation). Halvorna och Södermanland med samma metod, Holm-korrigerat.

Resultat. I Uppland rho = 0,54, 0,54 med latituden konstant. Halva A 0,51, halva B 0,54, båda Holm-korrigerat p under 10^{-17}. Södermanland 0,32, Holm-korrigerat p = $6{,}3 \cdot 10^{-5}$, men 0,29 med latituden konstant. Inom härad 0,51, inom samma ristare bara 0,25.

Slutsats. Språk och innehåll bär samma tidsföljd som ornamentiken i Uppland. Det är ett stöd för stilkronologin som inte bygger på ornamentiken. Inom en och samma ristare är sambandet svagt, men varje ristares stenar spänner över kort tid, så materialet kan inte avgöra hur mycket av överensstämmelsen som går via ristarna. Det räcker inte för att datera enskilda stenar.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, seriation, korrespondensanalys, stilkronologi, datering, Uppland, Södermanland*

HUVUDPUNKTER

- Det som står på stenarna förändrades i samma ordning som ornamentiken.
- Det ger stilkronologin ett stöd som inte bygger på ornamenten själva.
- Inom en och samma ristare är ordningen svag, men en ristares stenar spänner över kort tid, så det säger lite. Ordningen räcker inte för att datera en enskild sten.

1. Inledning

Upplands vikingatida runstenar dateras relativt efter ornamentiken, i Anne-Sofie Gräslunds stilgrupper från RAK och Fp till Pr1–Pr5 (Gräslund 2006). Kronologin bygger på hur runormen och djurhuvudena är formade, inte på språket eller vad texten säger. Om språk och innehåll förändrades under samma tid borde stenarna hamna i ungefär samma följd när de ordnas efter dem. Ger två slags iakttagelser samma ordning följer båda troligen tiden – om de inte båda följer något tredje, till exempel ristaren.

Enskilda drag har tidigare ställts mot stilgrupperna, till exempel hur ʀ skrivs i Södermanland och Uppland stilgrupp för stilgrupp (Larsson 2002, tabell 6–9). Seriation med korrespondensanalys är en vanlig metod för relativ datering i arkeologin (Greenacre 2007). Vi har inte funnit någon studie som ordnar många drag på en gång, utan ornamentiken, och prövar ordningen i två halvor av materialet och i ett andra landskap, Södermanland, där kronologin inte byggdes.

2. Förregistrering: vad som var bestämt i förväg och vad som är explorativt

Seriationen i Uppland gjordes första gången den 5 oktober 2026 som en del av projektets genomgång, utan låst plan, och dess värde var känt när resten av studien planerades. Den är alltså inte förregistrerad. Samma genomgång hade visat att seriationens första axel i hela det svenska materialet följer regionala skillnader (3), och därför gjordes den på Uppland. Varianterna utan kors, utan utlandsfärder och utan de drag som förändras över tid, och korrelationerna inom härad och ristare (5.3), räknades samtidigt och är explorativa.

Den 31 oktober 2026 låstes en plan för två prövningar innan de kördes (kontrollsumma SHA-256 `454cacf9d8185a26…`): seriationen i var halva av Upplands stenar för sig, och samma seriation på Södermanlands stenar, som inte hade seriationsprövats för sig. Halvorna håller när Holm-p är under 0,05 och rho minst 0,3 i båda. Södermanland är *replikerat* med samma gränser; är korrelationen med latituden konstant under 0,3 sägs att sambandet kan vara geografiskt. En provkörning återgav Upplands kända värde exakt innan prövningarna kördes.

3. Material

- **Källa.** Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: Rundata (utgåvan 2014, uppdaterad 2018), hämtad 2026-10-04; härledd korpus beräknad 2026-10-29. Bara runstenar.
- **Dragen.** Språkdrag (stavning av vissa ljud och ord), fem formler (resarformel, monument, ordföljd, ristarsignatur, bön), kors, kortkvistrunor och innehållskategorier, som närvaro eller frånvaro per sten. Drag som finns på färre än 15 stenar räknas inte, och stenar med färre än fyra drag räknas inte. Stilgruppen ingår inte.
- **Tiden** är stilgruppens mittår enligt Gräslund (2006).
- **Varför Uppland.** I hela det svenska materialet (1 629 stenar med minst fyra drag) följer seriationens första axel främst regionala skillnader och ristarna, och bara svagt tiden (rangkorrelation med stilgruppens mittår 0,17); den andra axeln följer tiden bättre (0,59), men också landskap och ristare. Därför görs seriationen på Uppland, där stilkronologin byggdes.
- **Uppland:** 818 stenar och 65 drag, 501 stenar med stilgrupp. **Södermanland:** 270 stenar och 44 drag, 151 med stilgrupp.
- **Halvorna** är projektets fasta indelning socken för socken.

4. Metod

4.1 Seriationen. Korrespondensanalys (paketet ca; Nenadić & Greenacre 2007) av tabellen med stenar och drag. Analysen placerar stenar som har samma drag nära varandra, och drag som brukar finnas på samma stenar nära varandra; den första axeln är den riktning i materialet som skiljer stenarna mest. Stenarnas läge på den första axeln jämförs med stilgruppens mittår med Spearmans rangkorrelation. Axelns tecken är godtyckligt och vänds så att korrelationen blir positiv.

4.2 Geografin. Eftersom språkdrag också skiljer sig mellan norr och söder redovisas den partiella korrelationen med latituden konstant.

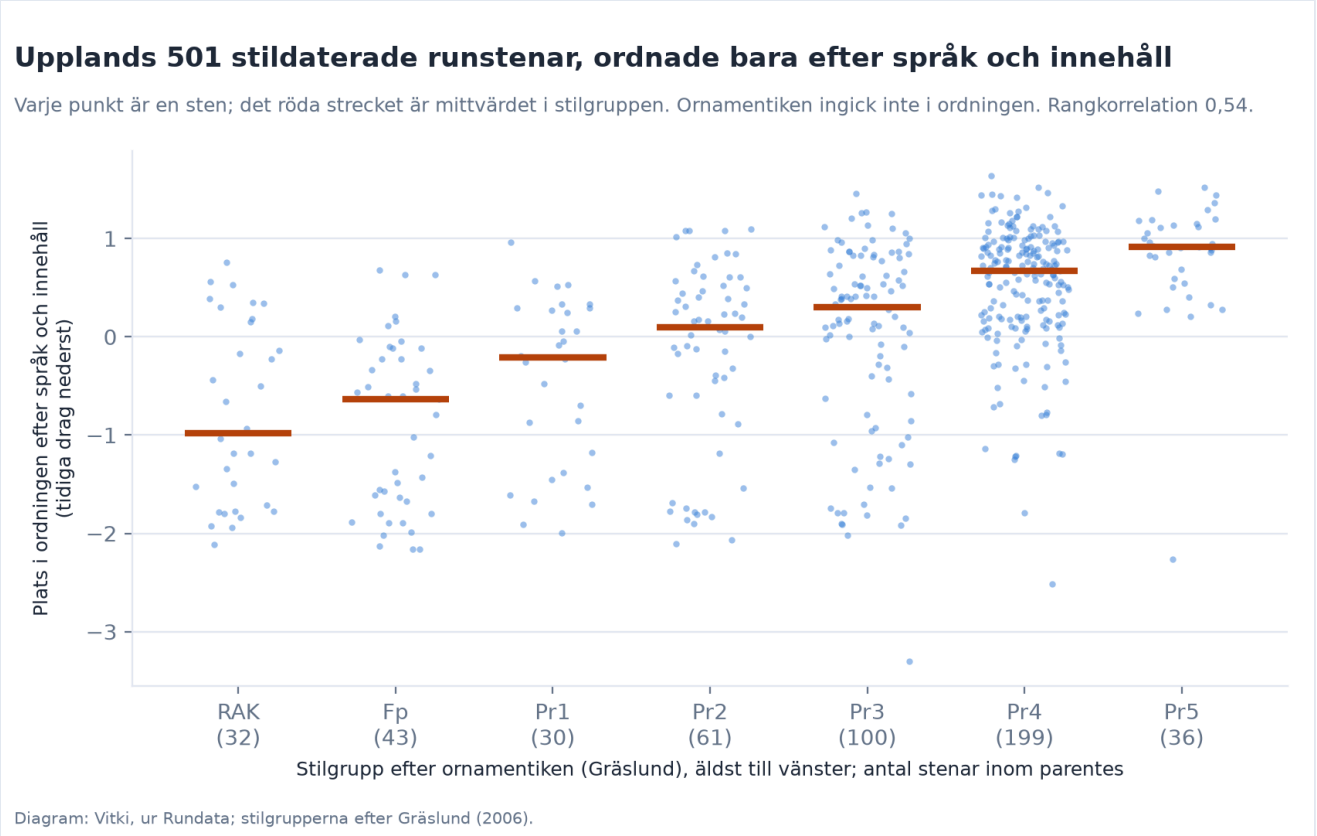
4.3 Halvorna och Södermanland. Samma metod, oförändrad, på var halva och på Södermanland, Holm-korrigerat över de tre testen.

4.4 Varianterna (explorativa). Seriationen utan draget kors, utan draget utlandsfärd, utan de drag vars förändring över tid mäts för sig (stungna runor, monoftongen, åsrunan) och utan allt detta; varianterna tar bort dragen, inte stenarna. Därtill korrelationen inom härad och inom ristare med minst fem daterade stenar.

4.5 Avvikelser. Inga från planen.

5. Resultat

5.1 Uppland och halvorna. I Uppland är rho = 0,54 (okorrigerat p = $9{,}4 \cdot 10^{-40}$) och 0,54 med latituden konstant; latituden själv korrelerar bara 0,09 med axeln. Halva A: 264 daterade stenar, rho 0,51, med latituden konstant 0,51. Halva B: 236 daterade stenar, rho 0,54, med latituden konstant 0,53. Båda Holm-korrigerat p under 10^{-17}: halvorna *håller*. Stilgrupperna i medel längs axeln: RAK -0,79, Fp -0,89, Pr1 -0,46, Pr2 -0,18, Pr3 -0,01, Pr4 0,51, Pr5 0,80: följden är stilkronologins, utom att RAK och Fp byter plats. I klartext: ordnar man stenarna bara efter vad och hur det står skrivet hamnar de i ungefär samma ordning som när man ordnar dem efter ornamentiken; sambandet är måttligt starkt och lika starkt i båda halvorna.



Figur 1. Upplands 501 stildaterade runstenar, ordnade bara efter språk och innehåll, mot stilgruppen. Varje punkt är en sten och strecket mittvärdet i gruppen: ordningen stiger med stilgrupperna, men spridningen inom varje grupp är stor. Diagram: Vitki, efter Rundata (ODbL); stilgrupperna efter Gräslund (2006).

5.2 Södermanland (replikering). 151 daterade stenar: rho 0,32, Holm-korrigerat p = $6{,}3 \cdot 10^{-5}$; *replikerat* enligt planens regel. Med latituden konstant 0,29, under planens gräns 0,3, så sambandet kan delvis vara geografiskt. Inom härad 0,24 (11 härader).

5.3 Känslighetsanalyserna steg för steg. Projektets fasta serie känslighetsanalyser är byggd för samband mellan två drag och har inte körts på seriationen. Steg för steg, med det som kommer närmast:

- Halvorna: prövat (5.1); håller.

- Justerat för landskapet: inte prövat; seriationen görs inom ett landskap, och Södermanland prövas för sig (5.2).
- Ristaren som slumpeffekt: inte prövat. Närmast kommer korrelationen inom ristare: bara 0,25 (13 ristare med minst fem daterade stenar, 251 stenar; explorativ). Av spridningen i datering mellan dessa stenar ligger bara 18 procent inom ristarna (räknat på stenarnas rangordning i tid); resten skiljer ristarna åt, så inom en ristare finns lite tid att mäta.
- Socknen som slumpeffekt: inte prövat. Närmast kommer korrelationen inom härad: 0,51 (23 härader; explorativ).
- Läget som rumslig yta: inte prövat. Närmast kommer den partiella korrelationen med latituden konstant: 0,54.
- Utan ett landskap i taget: inte tillämpligt, eftersom seriationen gäller ett landskap; i stället replikeringen i Södermanland.
- Utan flyttade stenar: inte prövat.
- Modellkontroll: inte prövat; korrespondensanalysen har ingen motsvarande kontroll av residualerna.
- Justering tillsammans med alla 48 samband som projektet redovisar: gjord, med seriationens eget p eftersom den saknar känslighetsanalyser av det slaget; $q < 0{,}001$. Holm-korrigeringen gäller planens tre test.
- Varianterna av dragen (explorativa): utan kors 0,55, utan utlandsfärd 0,54, utan de drag som förändras över tid 0,54, utan allt detta 0,53.

5.4 Dateringen av enskilda stenar. Används axeln för att skatta årtal blir medelfelet 21 år när varje sten skattas utan sig själv, mot 25 år för att gissa medelåret: seriationen ordnar stenarna, men den daterar inte en enskild sten mycket bättre än en gissning.

6. Diskussion

Vad fyndet säger. Språket, formlerna och innehållet förändrades i samma följd som ornamentiken i Uppland, och det håller lika starkt i två halvor av materialet. Eftersom ornamentiken inte ingår är det ett stöd för Gräslunds relativa kronologi som inte bygger på ornamentiken; hur mycket av det som går via ristarna kan materialet inte avgöra (5.3). Det står sig också utan korsen, som är en del av bilden, utan draget utlandsfärd (som Ingvars- och Englandsstenarna bär och som annars kunde förankra tiden) och utan de stavningsdrag vars förändring mäts för sig.

Mot tidigare forskning. Stilkronologin är den grund de flesta dateringar av svenska runstenar vilar på (Gräslund 2006). Resultatet säger att den inte bara är en ordning av ornament: språk och innehåll följer samma tid. I Södermanland, där kronologin tillämpas men inte byggdes, finns samma följd men drygt hälften så stark.

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Följden är svag inom ristare.** Inom en och samma ristare är korrelationen bara 0,25. Ornament och språk följer båda ristaren, och ristarna verkade vid olika tider; en del av överensstämmelsen kan därför vara att seriationen ordnar ristare. Men varje ristares stenar spänner över kort

tid (18 procent av spridningen i datering ligger inom ristarna, och 2 av de 13 ristarna har stenar i en enda stilgrupp), så en svag korrelation inom ristare väntas också om språket följer tiden. Inom härad står den sig (0,51), så det är inte en ordning av bygder.

2. **Inte förregistrerad.** Seriationen i Uppland var känd när planen för halvorna och Södermanland låstes, och valet av Uppland gjordes efter att hela materialet visat en regional första axel. Halvorna och Södermanland är därför det egentliga provet.
3. **Södermanland kan vara geografi.** Med latituden konstant är korrelationen 0,29, under planens gräns.
4. **Inte en datering.** Medelfelet för årtal är bara något bättre än att gissa medelåret.

Vad som skulle fälla fyndet. Att korrelationen försvann inom ristare också i ett större material med fler ristare som verkade länge, eller att en datering oberoende av både ornament och språk gav en annan följd.

7. Slutsats

Ordnade efter språk, formler och innehåll hamnar Upplands runstenar i samma följd som i stilkronologin, rho 0,54, och det håller i båda halvorna. Det är ett stöd för den relativa kronologin som inte bygger på ornamentiken; hur mycket av det som går via ristarna kan materialet inte avgöra, och i Södermanland är sambandet svagare och delvis geografiskt. Nästa steg är att pröva seriationen inom ristare som verkade under lång tid, och i Östergötland och Västergötland när dateringen där blir säkrare.

Data och kod

Analysen är gjord i Vitki 3.0.0, ett öppet forskningsverktyg för runstenar (vitkirunor.se). Kodläge: commit 4f80a63 i https://github.com/Precatio/runes (Vitki 3.0.0 med senare ändringar); rapportens byggare för versionerna 2026-11-05 från commit 6eae0af. Koden, analysplanen och resultatfilerna finns där under GPL-3.0.

- Seriationen: `r/chronology.R` (resultat `chronology.json` under materialets version `e83202e01a5e6d27`).
- Planen för halvorna och Södermanland: `analysplaner/2026-10-31-seriation-halvor-soderman-land.md`; koden `utdata/seriation/replikering.R`, resultaten `replikering.json` och `replikering-_resultat.md`.
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_seriation.py`, som läser alla tal ur resultatfilerna och stannar om något inte stämmer.
- I Vitki visas seriationen under Statistik, Datering. Ordlista över de statistiska begreppen: https://vitkirunor.se/forskningsrapporter/begrepp.

Referenser

Greenacre, M. 2007. *Correspondence Analysis in Practice*. 2 uppl. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

Gräslund, A.-S. 2006. Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds. I: M. Stoklund m.fl. (red.), *Runes and their Secrets: Studies in Runology*. Köpenhamn: Museum Tusculanum Press, s. 117–139.

Holm, S. 1979. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2), s. 65–70.

Kvant, V. 2026. *Vitki 3.0.0: metodbeskrivning* (METHODS.md). https://github.com/Precatio/runes

Larsson, P. 2002. *Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter*. Runrön 17. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Nenadić, O. & Greenacre, M. 2007. Correspondence analysis in R, with two- and three-dimensional graphics: the ca package. *Journal of Statistical Software* 20 (3).

Samnordisk runtextdatabas (Rundata), utgåvan 2014, uppdaterad 2018. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. https://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm, hämtad 2026-10-04. Open Database License (ODbL) 1.0 / Database Contents License (DbCL) 1.0.

Ändringslogg

- **Version 2, 2026-11-01.** Figur 1 tillagd: varje stildaterad sten i Uppland, ordnad efter språk och innehåll, mot stilgruppen. Inga siffror, tolkningar eller slutsatser är ändrade.
- **Version 3, 2026-11-05.** Rättelser efter granskningen före arkiveringen i Zenodo. Varianten utan utlandsfärder tar bort draget utlandsfärd, inte Ingvars- och Englandsstenarna, som texten sa. Att seriationens första axel i hela det svenska materialet följer regionala skillnader och bara svagt tiden, skälet till att den görs på Uppland, var utelämnat. ”Oberoende stöd” och ”två oberoende klockor” sa mer än materialet bär, eftersom korrelationen inom ristare bara är 0,25. Södermanlands samband är drygt, inte ungefär, hälften så starkt. De känslighetsanalyser som inte är prövade räknas nu upp steg för steg (5.3, som har bytt plats med Södermanland enligt mallen), och tidigare forskning om enskilda drag mot stilgrupperna nämns. Diagrammet med rangkorrelationerna visade dem som procent och är struket; talen står i texten. Kodläge, dataversioner, absoluta länkar och källa i bildtexten är tillagda. Inga analyser är omgjorda och inga tidigare siffror ändrade.
- **Version 4, 2026-11-05.** Rättelser efter en andra granskning före arkiveringen i Zenodo. Justeringen för alla 48 samband som projektet redovisar sades vara inte prövad; den är gjord, med seriationens eget p, och ger q < 0,001 (sammanfattningen och 5.3). ”Till stor del via ristarna” sa mer än materialet bär: varje ristares stenar spänner över kort tid (bara 18 procent av spridningen i datering ligger inom ristarna, och 2 av 13 ristare har stenar i en enda stilgrupp), så en svag korrelation inom ristare väntas också om språket följer tiden; det står nu i sammanfattningen, diskussionen, svaghet 1, slutsatsen och korthetsrutan. Version 3 lade utan att säga det till att det är nytt att ordna många drag på en gång; det står nu som att vi inte har funnit någon sådan studie. Den engelska meningen om varför seriationen görs på Uppland var tvetydig om ristarna. Kodläget anger nu också den commit där rapportens byggare finns. Inga analyser är omgjorda; andelen 18 procent är räknad ur seriationens egna resultat, och inga tidigare siffror är ändrade.

Konkurrerande intressen: inga.
Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). Language and content order the runestones of Uppland in the same sequence as the stylistic chronology – rank correlation 0.54 without the ornament. Research report, report version 4; analysis in Vitki 3.0.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/seriationen-foljer-stilkronologin